

《计算机组成原理》综合实验

任 务 书

一、 目的与要求

1. 目的

- 1.1 熟悉 VHDL 硬件描述语言及开发环境，了解硬件系统开发的基本过程。
- 1.2 掌握 ALU 基本设计方法和运算器的数据传送通路。
- 1.3 掌握内存（RAM）的访问时序和方法。
- 1.4 理解总线数据传输的基本原理。
- 1.5 理解控制器的功能，加深对多周期 CPU 的控制器与指令周期的理解。

2. 要求

- 2.1 运用所学的知识和方法采用最佳方案完成实验设计。
- 2.2 编写简洁代码完成实验要求内容。
- 2.3 认真书写实验报告，包括实验目的、实验内容、实验设计方案、实验仿真结果等。

二、 主要内容

1. 16 位运算器设计实验

1.1 用 VHDL 语言实现一个简单的 16 位 ALU。

- (1) 通过实现一个状态机，根据状态机状态的变化来输入操作数及操作码，并最终实现不同的运算，将结果和标志位呈现出来。
- (2) 实验中 ALU 要求实现基本的算术运算、逻辑运算、移位运算等，具体功能如下表所示。
合理设置每条指令的标志位，包括进位标志、溢出标志、最高位和全零标志。

操作码	功能	描述
ADD	$A + B$	加法
SUB	$A - B$	减法
AND	$A \text{ and } B$	与
OR	$A \text{ or } B$	或
XOR	$A \text{ xor } B$	异或
NOT	not A	取非
SLL	$A \text{ sll } B$	逻辑左移 B 位
SLR	$A \text{ srl } B$	逻辑右移 B 位
SAL	$A \text{ sal } B$	算术左移 B 位
SAR	$A \text{ sar } B$	算术右移 B 位
ROL	$A \text{ rol } B$	循环左移 B 位
ROR	$A \text{ ror } B$	循环右移 B 位

要求：ALU 的数据输入 A、B 的长度为 16 位，操作码 op 为 4 位，算术运算时数据用补码表示。

(3) 每组需设计自己的验证数据，如表一所示，之后将实验过程中进行的操作与结果数据记录在表二中。

(注意:不能直接使用表一中的数据，需自行设计不同数据，并在实验报告中给出列表)

表一 示例

数据 编号	输入数据				预期输出		
	操作码	A	B	Cin	Y	Cout	Z
0	0000 (+)	5678	1234	0	68AC	0	0
1	0000 (+)	F678	1234	1	08AD	1	0
2	0001 (-)	5678	1234	0	4444	0	0
3	0001 (-)	1234	5678	1	BBBB	1	0
4	0100 (and)	1234	5678	-	1230	0	0
5	0101 (or)	4321	5678	-	5779	0	0
6	0110 (xor)	1234	5678	-	444C	0	0
7	0111 (not)	1234	-	-	EDCB	0	0
8	1000 (shl)	1373	5674	-	3730	1	0
9	1000 (shl)	1373	5675	-	6E60	0	0
10	1001 (shr)	1373	5674	-	0137	0	0
11	1001 (shr)	1373	5675	-	009B	1	0
12	1001 (shr)	9373	5675	-	FC9B	1	0
13	1010 (rol)	1373	5674	-	3731	0	0

表二 实验结果记录

数据 编号	输入数据				实际输出			与 预 期 一 致性
	操作码	A	B	Cin	Y	Cout	Z	
0								
1								
....								

1.2 通过仿真波形和实验板验证 ALU 的功能。

1.3 思考题

- (1) ALU 进行算术逻辑运算所使用的电路是组合逻辑电路还是时序逻辑电路？
- (2) 如果给定了 A 和 B 的初值，且每次运算完后结果都写入到 B 中，再进行下次运算。这样一个带暂存功能的 ALU 要增加一些什么电路来实现？

1.4 实验拓展：实现 ADC 和 SBB 指令。

2. 存储器实验

使用教学计算机上的 FPGA 芯片，设计一个状态机和内存读写逻辑，完成对存储器 RAM 的访问。

2.1 具体要求：

- (1) 写 RAM1。将手拨开关上的数据，写入到 RAM1 的相应存储单元中，在 LED 灯上分别显示地址和数据。
- (2) 读 RAM1。按 CLK 键，逐个将刚写入的数据从存储单元中读出，送到 LED 上显示。

2.2 具体步骤：

- (1) 定义输入信号：拨码开关决定读写地址或数据；绑定 Ram1 的数据线、地址线；绑定 LED 灯，用来显示从内存中读出的数据。
- (2) 定义状态机：读写状态控制的状态机：控制当前控制器是处于读状态还是写状态；内存读周期、写周期的状态机：根据时钟进行跳转，控制读写的过程。

2.3 在实验过程中可以使用七段数码管监测状态机当前状态，发光二极管只有 16 个，可以只显示地址的低 8 位和数据的低 8 位。

2.4 思考题：静态存储器的读、写时序各有什么特点？

3. 控制器实验

3.1 具体要求：

- (1) 编写 VHDL 程序，实现具有七条 MIPS 指令功能的控制器。
- (2) 七条指令分别为：ADDU SUBU BNEZ JR OR LW SW。
- (3) 7 条指令格式及功能详见实验指导书。

4. 16 位 CPU 设计实验

实现一个基于 MIPS 指令集的 CPU，数据总线 16 位，地址总线 16 位，具有 8 个 16 位的通用寄存器。指令包括访存指令（如 LW，SW），传送指令（如 LI，MOVE），算术运算指令（如 ADDU，SUBU），逻辑运算指令（NOT，OR），移位运算指令（如 SLL），具体指令见实验指导书 P23-P32。

4.1 具体要求：

- (1) 完成 8 条指令，必须包括访存指令 LW 和 SW，其余每类指令最多 2 条。
- (2) 按照取指、译码、执行、访存和写回五个工作周期，分析每条指令的指令流程。
- (3) 根据指令流程，设计每条指令的 CPU 数据通路，定义涉及的所有微操作控制信号。然后逐一合并数据通路，说明增加或减少处理器功能部件的理由。给出控制器的完整设计过程。
- (4) 编写 VHDL 程序实现 CPU，并通过实验板验证。

4.2 思考题：设计完成后，给出每条指令输入后在数据通路中的执行过程。

4.3 实验拓展：设计的指令能够实现一段逻辑功能相对独立的汇编程序。

4.4 具体任务分配

- (1) 指令：ADDU (R 型)，SUBU (R 型)，AND (R 型)，ADDIU (I 型)，LW (I 型)，SW (I 型)，

BEQZ (I 型) 和 J (J 型)。

可选汇编程序:

- 1) $1+2+\cdots+10$ 累加求和
- 2) 内存块赋值: 连续 10 个单元填入 0~9
- 3) 条件循环: R0 从 5 递减到 0 并跳转结束

- (2) 指令: ADDU (R 型), SUBU (R 型), OR (R 型), ADDIU (I 型), LW (I 型), SW (I 型), BNEZ (I 型) 和 JR (J 型)

可选汇编程序:

- 1) 两个数组元素逻辑与, 放入另一个数组
- 2) 统计数组中非零元素个数
- 3) 子程序调用求和并返回

- (3) 指令: ADDU (R 型), SUBU (R 型), SLL (R 型), LI (I 型), LW (I 型), SW (I 型), BEQZ (I 型) 和 JALR (J 型)

可选汇编程序:

- 1) 移位实现 $\times 2$ 、 $\times 4$ 、 $\times 8$
- 2) 16 个数内存块拷贝
- 3) 子程序调用求累加和

- (4) 指令: ADDU (R 型), SUBU (R 型), XOR (R 型), ADDIU (I 型), LW (I 型), SW (I 型), BNEZ (I 型) 和 JR (J 型)

可选汇编程序:

- 1) 两个数组元素异或加密, 放入另一个数组
- 2) 带循环的数据块搬家
- 3) 循环计数, 并将最终计数值存入内存单元

三、 进度计划

序号	设计(实验)内容	完成时间	备注
1	运算器设计实验	第 1 次实验	
2	存储器实验	第 2 次实验	
3	控制器实验	第 3 次实验	
4	CPU 设计实验	第 4 次实验	

四、 设计(实验)成果要求

1. 运算器设计实验

1.1 仿真波形及实验版验证应包括运算结果和标志位。

1.2 实验拓展, 实现 ADC 和 SBB 指令。

- 1.3 编程实现基本 ALU，完成表中运算功能，给出正确的仿真结果。
2. 存储器实验
 - 2.1 完成 SRAM 写，连续写 10 个数。
 - 2.2 完成 SRAM 读，连续读出刚写入的 10 个数。
 - 2.3 LED 和数码管正确显示数据及状态的变化。
3. 控制器实验
 - 3.1 编程实现具有七条 MIPS 指令功能的控制器；
 - 3.2 通过实验板验证每条指令的信号正确。
4. CPU 设计实验
 - 4.1 设计完成 8 条指令，包括指令译码、控制信号、数据通路设计。
 - 4.2 完成 VHDL 实现与功能仿真。
 - 4.3 完成 FPGA 管脚分配与硬件下载。
 - 4.4 通过实验板验证每条指令正确执行。
 - 4.5 汇编程序正确运行。
5. 总体要求
 - 5.1 完成任务书所列主要内容，详细的写出实验报告，要求规范、认真，并及时提交实验报告。
 - 5.2 杜绝报告抄袭行为，一经发现均判为不及格。

五、考核方式

1. 总成绩=平时成绩+验收成绩+报告成绩

学生姓名：

指导教师：王晓霞 张铭泉 徐伟峰

2026 年 3 月 1 日